

Trabajo práctico I - 82.18. PLN

Exploración de patrones en los álbumes de Taylor Swift

1. Abstract

El presente informe se enfoca en analizar la discografía de Taylor Swift y su fenómeno de regrabación de álbumes. El objetivo principal es proponer nuevas canciones que complementen cada era¹ de su carrera. Utilizando técnicas de Procesamiento del Lenguaje Natural (NLP) y bases de datos que incluyen los nombres de los álbumes, canciones y letras, se explorarán patrones temáticos y estilísticos en la obra de Swift.

La metodología empleada se enfoca en identificar patrones en cada era y proponer letras que se integran orgánicamente con la narrativa existente de los álbumes manteniendo la cohesión artística de cada álbum regrabado.

2. Descripción del corpus

El estudio se fundamenta en un corpus conformado por la integración de nueve conjuntos de datos provenientes de Kaggle. Cada conjunto de datos corresponde a un álbum de Taylor Swift, incluye detalle del nombre del álbum, los títulos de las canciones y las letras asociadas. El corpus consolidado cuenta con 8.358 registros, distribuidos en 5 columnas. Cada entrada del conjunto de datos conserva un identificador para la línea de letra de la canción.

La construcción del corpus implicó la recolección y unificación de los nueve conjuntos de datos, se agruparon las entradas por canción (*track_title*). Este paso permitió consolidar las letras de cada canción en una única entrada del corpus, lo que facilitó su posterior análisis y manipulación.

3. Análisis exploratorio de datos

En primer lugar, se realizó un análisis de las longitudes de las canciones. En la *figura 3.a* se muestran las distribuciones de las longitudes de las canciones para cada álbum. Se observa que los álbumes "1989" y "Reputation" tienen canciones más largas, mientras que "Taylor Swift" y "Folklore" tienden a tener canciones más cortas. Por otra parte, "Lover" sobresale por su variabilidad en la longitud de las canciones. Además, tanto "Reputation" como "Evermore" presentan valores atípicos debido a canciones específicas: "End Game" (3,352 caracteres) y "closure" (1,103 caracteres).

¹ Una "era" de Taylor Swift se refiere a un período específico de tiempo en su carrera musical en la que adopta un estilo artístico, temático y estético distintivo que se refleja en sus álbumes, videos musicales, presentaciones en vivo, moda y presencia pública en general.

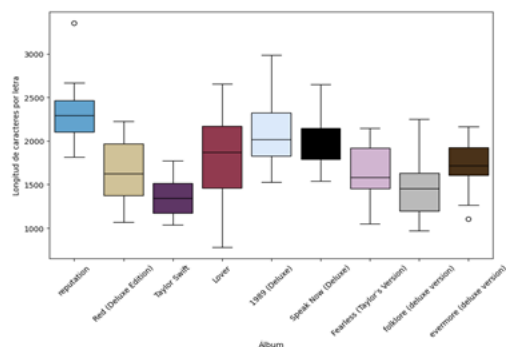


Figura 3.a: boxplot de la longitud de las

En segundo lugar, se realizó un análisis de sentimiento de canciones. En la figura 3.b se presentan las 10 canciones con un sentimiento más positivo. En la figura 3.c, las 10 con un sentimiento más negativo.

Commented [1]: cómo midieron el sentimiento de una canción?

Las canciones con las puntuaciones más altas están marcadas por la presencia frecuente de palabras con connotaciones altamente positivas. Además, la categorización de las canciones con sentimiento negativo es bastante precisa. Las dos canciones con las puntuaciones más negativas son "Bad Blood" y "Mad Woman". Sin embargo, "Shake it off", aunque contiene palabras negativas, transmite un mensaje positivo de empoderamiento.

Es importante destacar que este análisis inicial no considera el contexto, ni matices como la nostalgia o el sarcasmo, comúnmente presentes en las letras de la artista. Por ejemplo, tanto *We Were Happy* y *Sad Beautiful Tragic* evocan un sentimiento nostálgico. La librería no es capaz de reflejar la nostalgia.

Top 10 Canciones con Sentimiento Más Positivo:

	track_title	Sentiment
119	We Were Happy (Taylor's Version) [From the Vault]	0.350152
2	A Perfectly Good Heart	0.341667
120	Welcome to New York	0.334728
81	Sad Beautiful Tragic	0.286742
109	The Way I Loved You (Taylor's Version)	0.199571
111	This Love	0.197151
160	the last great american dynasty	0.191727
34	Fearless (Taylor's Version)	0.191112
147	happiness	0.182995
92	Stay Stay Stay	0.179217

Top 10 Canciones con Sentimiento Más Negativo:

	track_title	Sentiment
8	Bad Blood	-0.104020
153	mad woman	-0.154722
67	Mean	-0.136501
78	Picture To Burn	-0.109625
137	this is me trying	-0.100335
48	I Knew You Were Trouble	-0.073935
98	Tell Me Why (Taylor's Version)	-0.073689
82	Shake It Off	-0.071286
12	Breathe (Taylor's Version)	-0.071016
139	betty	-0.069510

Figura 3.c: canciones con sentimiento

Finalmente, se examinaron las palabras más repetidas en cada álbum (figura 3.d). Palabras como "never", "back", "know" y "think" son comunes en todos los álbumes, lo que sugiere una consistencia en el vocabulario de Taylor Swift. Sin embargo, no se logran

identificar temas frecuentes o tendencias distintivas en su música basándose únicamente en estas palabras repetidas.

4. Propuesta de Análisis

reputation	Taylor Swift	1989 (Deluxe)	Fearless (Taylor's Version)	evermore (deluxe version)
made: 52	wan: 26	love: 78	know: 73	know: 49
want: 50	never: 26	eh: 72	feel: 44	could: 33
call: 39	back: 25	shake: 67	come: 40	think: 27
wan: 37	know: 25	yet: 64	said: 39	left: 21
first: 31	think: 24	got: 49	never: 37	got: 20
Red (Deluxe Edition)	Lover	Speak Now (Deluxe)	folklore (deluxe version)	
know: 74	never: 43	back: 60	never: 45	
never: 72	see: 42	ever: 33	know: 37	
time: 54	wan: 40	know: 32	would: 26	
red: 46	want: 40	see: 30	knew: 18	
back: 36	one: 36	never: 29	think: 18	

La pregunta de investigación se enfocará en identificar los temas y estilos líricos predominantes en los nueve álbumes de la discografía de Taylor Swift. Se explorará la evolución de los estilos musicales a lo largo de su carrera, destacando posibles cambios y tendencias. También, se buscará determinar la cohesión temática dentro de cada álbum y su relación con la narrativa global de su discografía. Además, se plantea proponer posibles letras para que Taylor Swift las incluya en la regrabación de cada uno de sus álbumes.

Commented [2]: cómo harían esto?

Como hipótesis, se espera que temas como el amor, el desamor, el empoderamiento y la narración autobiográfica sean recurrentes en la obra de Taylor Swift, aunque este último pueda ser difícil de detectar. Se anticipa que cada álbum tendrá una identidad temática única, pero también se espera encontrar elementos de continuidad que contribuyan a la cohesión general de la discografía.

Se utilizarán técnicas de Procesamiento del Lenguaje Natural para identificar temas recurrentes en las letras de las canciones. También, se realizará un análisis estilístico evaluando métricas como densidad de palabras clave, longitud promedio de las canciones y diversidad léxica. Se aplicarán algoritmos de agrupamiento para identificar patrones y tendencias dentro y entre los álbumes. Finalmente, se llevará a cabo un análisis de sentimiento para evaluar la carga emocional de las letras y su impacto en la percepción del público.

Commented [3]: podrían usar topic modelling para identificar tópicos a lo largo del tiempo, agrupando por álbum o era (como el ejemplo de las revistas que vimos en clase)

Commented [4]: qué implicaría esto además de lo que ya hicieron?

5. Bibliografía

DAGOHYOY, L. (n.d.). *Taylor Swift Song Lyrics (All Albums)*. Kaggle. Retrieved April, 2024, from <https://www.kaggle.com/datasets/thespacefreak/taylor-swift-song-lyrics-all-albums>

Commented [5]: Ojo que hay varias cosas hechas en Kaggle. Se espera que hagan más que simplemente replicar lo que está ahí.

6. Link a carpeta con el EDA completo y datasets

https://drive.google.com/drive/folders/1bm22NoHza2xRNcTgB9Qm3qY4tzq1iOKs?usp=drive_link